

エネルギーと運動量

旅人教育 営業部／教研組 劉可惟

1 仕事と運動エネルギー

以下、重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗を無視する。

基 仕事

一定の力 $\vec{F}$ が物体にはたらき、物体が一直線上を距離 s だけ移動したとする。力と変位のなす角を θ とすれば

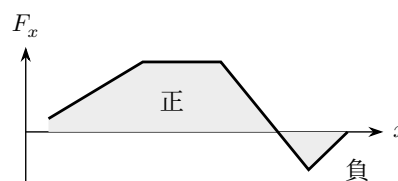
$$W = F s \cos \theta.$$

仕事の符号

力と変位	仕事
同方向	$W > 0$
反対方向	$W < 0$
垂直	$W = 0$

$F_x - x$ グラフ

x 軸の正方向へ動くとき、力の x 成分 F_x がする仕事は、 $F_x - x$ グラフと横軸で囲まれる符号つき面積で表される。



基 仕事と運動エネルギーの関係

質量 m の物体が一直線上を一方方向に距離 s 進み、速さが v_0 から v に変わる。進行方向を正とし、一定の合力の成分を F とする。運動方程式 $F = ma$ と

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

を用いると

$$W = Fs = mas = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2).$$

$\frac{1}{2}mv^2$ を運動エネルギーという。一般に、物体にはたらくすべての力がした仕事の和は

$$W_1 + W_2 + \dots = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

となる。これが仕事と運動エネルギーの関係である。

運動エネルギー

質量 m の物体が速さ v で運動するとき、運動エネルギーは

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

質量と速さで決まり、速度の向きにはよらない。

仕事率

時間 t の間に仕事 W をするときの平均仕事率は $P = W/t$ 。力と速度のなす角を θ とすると、その瞬間の仕事率は

$$P = Fv \cos \theta.$$

力と速度が同方向なら $P = Fv$ である。

例題 1 粗い水平面で止まる物体

質量 m の物体が、速さ v_0 で粗い水平面に入った。動摩擦係数を μ' とし、停止するまでに進む距離 L を求めよ。

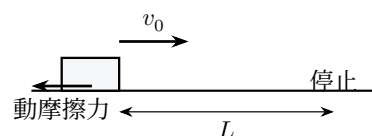
仕事をするのは動摩擦力だけなので

$$-\mu' mgL = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

したがって

$$L = \frac{v_0^2}{2\mu'g}.$$

垂直抗力と重力の仕事はいずれも 0 である。



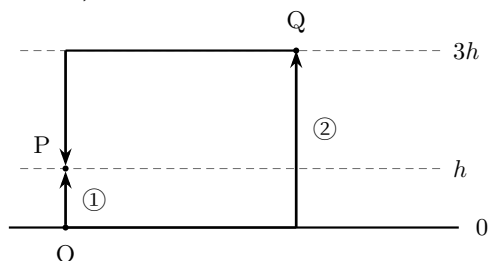
2 保存力と位置エネルギー

基 保存力

物体をある点から別の点まで移動させるとき、力のする仕事が**始点と終点だけで決まり、途中の経路によらない**力を保存力という。重力とばねの弾性力について、同じ始点と終点を結ぶ二つの経路を比べる。

重力のする仕事

質量 m の物体を、地面の O から高さ h の P まで移す。
①は直接 P へ、②は高さ $3h$ の Q を経由する。水平方向の移動では、重力のする仕事は 0 である。



① $O \rightarrow P$ では、重力は負の仕事をする。

$$W_1 = -mgh.$$

② $O \rightarrow Q \rightarrow P$ では、上昇と下降に分ける。

$$W_2 = -mg \cdot 3h + mg \cdot 2h = -mgh.$$

どちらの力も、①と②の仕事は等しい。**移動距離の合計が異なっても、始点と終点と同じなら仕事は変わらない。**

基 位置エネルギーの定義

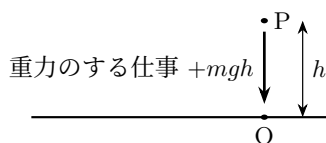
基準点 O での位置エネルギーを 0 とする。点 P から O まで移動させる間に保存力がする仕事を、点 P の位置エネルギー $U(P)$ と定義する。したがって、 P から Q へ移動するときは

$$U(P) = W_{P \rightarrow O}, \quad W_{P \rightarrow Q} = U(P) - U(Q).$$

重力による位置エネルギー

O を通る水平面を基準面とする。高さ h の P から O へ下ろすと、重力のする仕事は $+mgh$ なので

$$U = mgh.$$

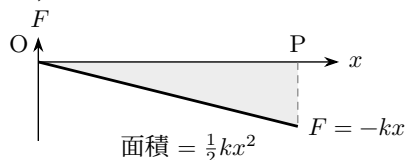


弾性力による位置エネルギー

自然長の位置 O を基準とする。伸び x の P から O へ戻すと、弾性力のする仕事は $+\frac{1}{2}kx^2$ なので

$$U = \frac{1}{2}kx^2.$$

縮めた場合も、縮みを x とすれば同じ式が成り立つ。



二点間の保存力の仕事

始点 A と終点 B での高さを h_A, h_B 、ばねの伸びを x_A, x_B とすると

$$W_g = mg(h_A - h_B), \quad W_s = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2.$$

始点の位置エネルギーから終点の位置エネルギーを引けば、仕事の符号も含めて求められる。

基 基準の取り方

位置エネルギーの値は基準によって変わるが、二点間の差は変わらない。同じ問題では**同じ基準**を用いる。

3 力学的エネルギー保存則

基 保存則の導出

運動エネルギーと位置エネルギーの和を**力学的エネルギー**という。保存力だけが仕事をする区間では、仕事と運動エネルギーの関係より

$$W_{A \rightarrow B} = K_B - K_A.$$

一方、 $W_{A \rightarrow B} = U_A - U_B$ なので、 $K_A + U_A = K_B + U_B$ となる。すなわち

$$\boxed{\frac{1}{2}mv_A^2 + U_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + U_B}.$$

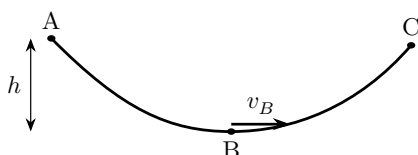
なめらかな軌道

質量 m の物体を高さ h の A から静かに放す。B を通る水平面を基準面とする。

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0$$

より

$$v_B = \sqrt{2gh}.$$



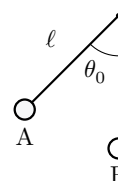
糸振り子

長さ ℓ の軽い糸につるした質量 m の小球を、糸が鉛直方向となす角が θ_0 ($0 < \theta_0 < 90^\circ$) の位置から静かに放す。最下点との高さの差は $\ell(1 - \cos \theta_0)$ である。

$$0 + mg\ell(1 - \cos \theta_0) = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

より

$$v = \sqrt{2g\ell(1 - \cos \theta_0)}.$$



例題 2 鉛直につるしたばねの伸び

ばね定数 k の軽いばねを鉛直につるし、上端を固定する。下端に質量 m の物体を取り付け、ばねが自然長となる位置 A で支えてから静かに放す。ばねの最大の伸びを求めよ。

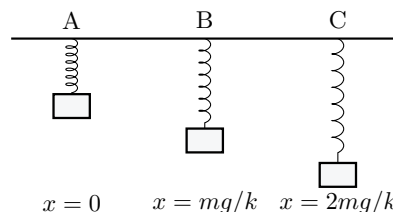
A の高さを重力による位置エネルギーの基準とする。最下点 C での伸びを x とすると、A と C では速さが 0 なので

$$0 + 0 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx.$$

したがって

$$x = \frac{2mg}{k}.$$

一方、つり合い位置は $kx_0 = mg$ より $x_0 = mg/k$ 。

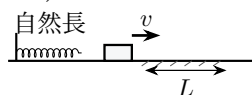


基 摩擦がある区間

動摩擦力が仕事をする区間では、力学的エネルギー保存則をそのまま使わず、**仕事と運動エネルギーの関係**に戻る。

ばねから粗い面へ

一端を固定した軽いばね (ばね定数 k) に質量 m の物体を押し当て、 a だけ縮めて静かに放す。自然長で離れた物体は、動摩擦係数 μ' の粗い水平面を距離 L 進んで止まる。それ以外の部分はなめらかで、粗い面に入る速さを v とする。



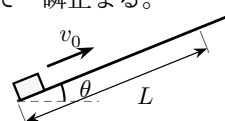
$$0 + \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 0, \quad -\mu' mgL = 0 - \frac{1}{2}mv^2.$$

より

$$L = \frac{ka^2}{2\mu' mg}.$$

粗い斜面を上る物体

質量 m の物体が、傾角 θ 、動摩擦係数 μ' の斜面を速さ v_0 で上り、距離 L 進んで一瞬止まる。



$$-(mg \sin \theta + \mu' mg \cos \theta)L = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

より

$$L = \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}.$$

4 力積と運動量

運動量はベクトル

質量 m 、速度 $\vec{v}$ の物体の運動量は $m\vec{v}$ であり、向きは速度と同じである。一直線上では符号をつけて mv と表す。

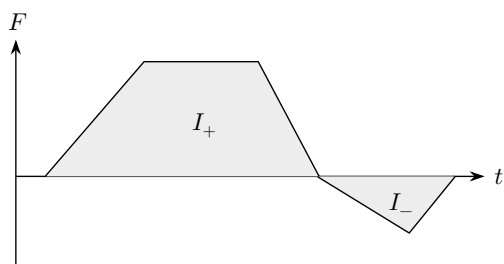
$$\boxed{\text{運動量の変化} = m\vec{v}' - m\vec{v}}$$

力積と運動量の変化

一定の力 $\vec{F}$ が時間 Δt だけはたらくとき、力積は $\vec{F}\Delta t$ である。合力について、各方向に $ma = F$, $a = (v' - v)/\Delta t$ を用いると

$$\boxed{m\vec{v}' - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t}$$

力積を I と表す。一方向の $F-t$ グラフでは、横軸との符号つき面積がその方向の力積を表す。



平均の力

力の大きさが変化しても、力積の大きさと作用時間 Δt が分かれば

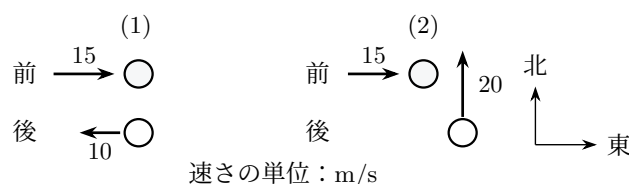
$$\bar{F} = \frac{\text{力積の大きさ}}{\Delta t}$$

で平均の力の大きさを求められる。向きは力積と同じである。

例題3 ボールが受ける力積

質量 0.080 kg のボールが東向きに 15 m/s で飛んできた。東向きを x 軸、北向きを y 軸の正方向とし、衝突中の重力の力積は無視する。

- (1) 西向きに 10 m/s で打ち返した。接触時間が $4.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ のとき、ボールが受けた力積と平均の力の大きさを求めよ。
- (2) 北向きに 20 m/s で打ち返した。ボールが受けた力積の成分、大きさ、向きを求めよ。また、ボールがラケットに与えた力積を答えよ。



例題3の解答

(1) $v_x = +15$, $v'_x = -10$ より、力積は運動量の変化に等しいので

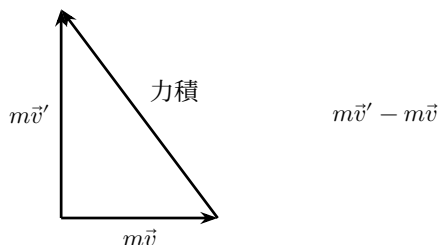
$$I_x = m(v'_x - v_x) = 0.080(-10 - 15) = \underline{-2.0 \text{ N}\cdot\text{s}}.$$

平均の力は $5.0 \times 10^2 \text{ N}$ 西向き。

(2) 各方向の運動量の変化を求める。

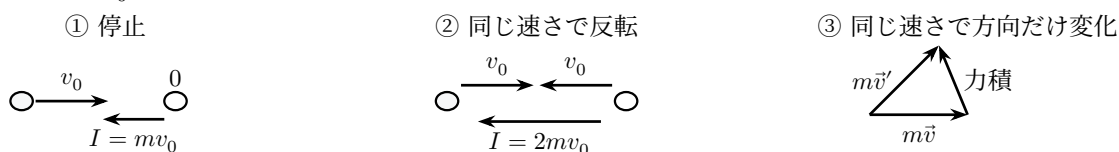
$$I_x = -1.2, \quad I_y = +1.6 \quad [\text{N}\cdot\text{s}], \quad \text{力積の大きさ} = \underline{2.0 \text{ N}\cdot\text{s}}.$$

向きは、西向きと北向きの成分の大きさが $3:4$ となる向きである。作用・反作用より、ラケットが受ける力積は同じ大きさで逆向きである。



運動の変化と力積

初め右向きに速さ v_0 で進む質量 m の物体を考える。図の I は力積の大きさを表す。



③の力積は、 $m\vec{v}$ の矢印の先端から $m\vec{v}'$ の矢印の先端へ引いた矢印で表される。速さが同じでも、向きが変われば運動量は変化する。

5 運動量保存則・平面内の運動量

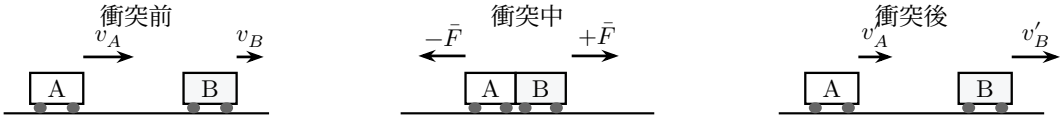
運動量保存則の導出

直線上で衝突する A、B を一つの系（注目する物体の集まり）とし、外から受ける力の力積を無視する。右向きを正とする。A が B から受ける平均の力を $-\bar{F}$ とすると、作用・反作用より B には $+\bar{F}$ がはたらく。

$$m_A v_A' - m_A v_A = -\bar{F} \Delta t, \quad m_B v_B' - m_B v_B = +\bar{F} \Delta t.$$

二式を加えると、A と B の間の力による力積が打ち消し合い、系全体の運動量は保存される。

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v_A' + m_B v_B'.$$



系の取り方

系の外から受ける力を外力、系の内部ではたらく力を内力という。A だけを系にすると B からの力は外力、A と B を系にすると両者の間の力は内力となる。

方向ごとに保存

外力の力積を無視できる方向では

$$\text{運動量の和} = \text{一定}.$$

平面内でも、各方向について成り立つ。

例題 4 一直線上の台車の衝突

質量 2.0 kg の台車 A と 5.0 kg の B が、なめらかな水平面上を右向きにそれぞれ 4.0 m/s、0.20 m/s で進み、衝突した。衝突後の B は右向きに 2.0 m/s で進む。右向きを正とし、衝突後の A の速度と各台車が受けた力積を求めよ。

運動量保存より

$$2.0 \times 4.0 + 5.0 \times 0.20 = 2.0 v_A' + 5.0 \times 2.0$$

より $v_A' = -0.50 \text{ m/s}$ 。力積は運動量の変化から

$$I_A = -9.0 \text{ N}\cdot\text{s}, \quad I_B = +9.0 \text{ N}\cdot\text{s}.$$

v_A' の負号は、A が左向きに進むことを表す。

反動・分裂

静止していた物体が A、B に分かれるとき、外力の力積を無視できれば

$$0 = m_A v_A' + m_B v_B'.$$

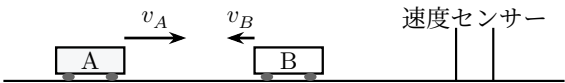
二つの物体は互いに反対向きに進む。分裂前後で力学的エネルギーが保存するとは限らない。

合体・分裂と運動量保存

現象	運動量保存の式	条件・注意
一体化	$m_A v_A + m_B v_B = (m_A + m_B) V$	衝突後の速度が等しい
分裂・反動	$0 = m_A v_A' + m_B v_B'$	初め静止なら反対向き
発射	発射体 + 本体を一つの系にする	本体の反動も考える

台車の衝突実験

台車の質量と衝突直前・直後の速度を測り、運動量の和を比較する。右向きを正とする（図は試行 2）。



等質量の台車で得られた測定値を示す。速度の単位は m/s である。

	v_A	v_B	v_A'	v_B'	衝突前 $v_A + v_B$	衝突後 $v_A' + v_B'$
試行 1	0.60	0.00	0.18	0.41	0.60	0.59
試行 2	0.50	-0.10	0.08	0.31	0.40	0.39

等質量なら速度の和の比較から、運動量保存が測定誤差の範囲で成り立つかを調べられる。ずれが大きい場合は、摩擦やレールの傾き、測定器の誤差を検討する。

6 反発係数と衝突

反発係数

一直線上で A が左から B に近づいて衝突する。右向きを正とし、衝突前の速度を v_A, v_B 、衝突後を v'_A, v'_B とすると

$$e = -\frac{v'_A - v'_B}{v_A - v_B}, \quad 0 \leq e \leq 1.$$

B から見た A の相対速度は、衝突前が $v_A - v_B$ 、衝突後が $v'_A - v'_B$ である。速度は符号を含めて代入する。

e	衝突	特徴
1	弾性衝突	運動エネルギーが保存される
$0 \leq e < 1$	非弾性衝突	運動エネルギーの一部が変形・熱・音などへ移る
0	完全非弾性衝突	衝突後の相対速度が 0。一体となる場合を含む

物体どうしの一次元衝突

外力の力積を無視できるなら、運動量保存と反発係数の 2 式を連立する。

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B, \quad v'_A - v'_B = -e(v_A - v_B).$$

負号は相対速度の向きが逆になることを表す。大きさは衝突前の e 倍で、 $e = 0$ では相対速度が 0 となる。

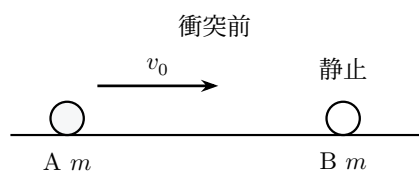
質量が等しい 2 球の衝突

質量がともに m の小球 A, B がなめらかな水平面上にある。A が右向きに速さ v_0 で進み、静止した B と正面衝突する。反発係数を e として、衝突後の両球の速度を求めよ。

右向きを正とする。二式の和と差より

$$v'_A + v'_B = v_0, \quad v'_A - v'_B = -e v_0,$$

$$v'_A = \frac{1-e}{2} v_0, \quad v'_B = \frac{1+e}{2} v_0.$$

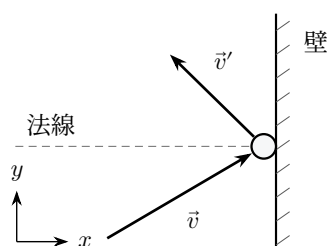


固定されたなめらかな壁・床

面に垂直な方向を法線方向という。衝突中の重力の力積を無視すると、面に平行な速度成分は不変で、法線方向の成分は $-e$ 倍になる。右向きを x 軸，上向きを y 軸の正方向とする。

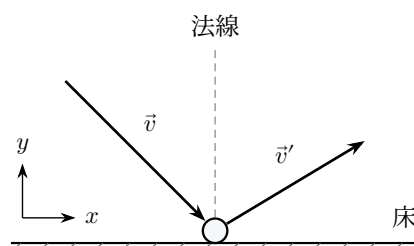
壁との反発

$$v'_x = -e v_x, \quad v'_y = v_y.$$



床との反発

$$v'_x = v_x, \quad v'_y = -e v_y.$$

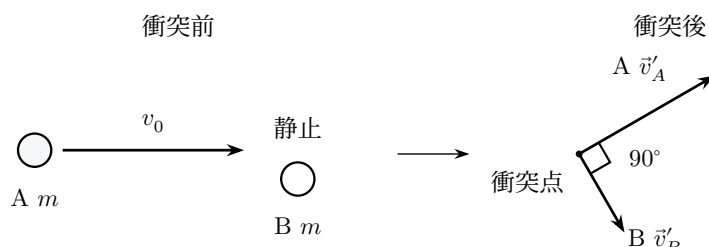


平面内の弾性衝突

なめらかな水平面上で、質量がともに m の小球 A, B を考える。速さ v_0 の A が静止した B と弾性衝突する。衝突後の速度を $\vec{v}'_A, \vec{v}'_B$ とすると、運動量保存と運動エネルギー保存より

$$\vec{v}_0 = \vec{v}'_A + \vec{v}'_B, \quad v_0^2 = v'^2_A + v'^2_B.$$

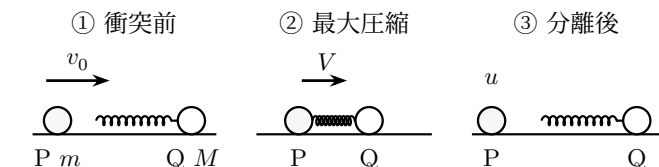
両球が動く場合、速度のベクトル和と三平方の定理の逆から $\vec{v}'_A \perp \vec{v}'_B$ ，すなわち両球の速度は互いに垂直になる。



7 重要例題

例題5 ばねを介した2物体の衝突

なめらかな水平面上に、左側に自然長の軽いばね（ばね定数 k ）を取り付けた質量 M の小球 Q が静止している。質量 m の小球 P が右向きに速さ v_0 で進み、ばねに衝突した。P はばねにつながれていない。右向きを正とし、ばねが最も縮んだときの共通速度 V と縮み x 、P がばねから離れた後の速度 u を求めよ。



ばねが最も縮んだ瞬間には、P と Q の速度が等しい。運動量保存則と力学的エネルギー保存則より

$$mv_0 = (m + M)V,$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 + 0 = \frac{1}{2}(m + M)V^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

より

$$V = \frac{m}{m + M}v_0, \quad x = v_0 \sqrt{\frac{mM}{k(m + M)}}.$$

衝突前と分離後はばねが自然長で、運動エネルギーの和が保存される。運動量が保存される一次元衝突では、これは $e = 1$ と同値である。Q の分離後の速度を v'_Q とすると

$$mv_0 + 0 = mu + Mv'_Q,$$

$$u - v'_Q = -e(v_0 - 0) = -1 \cdot (v_0 - 0) = -v_0.$$

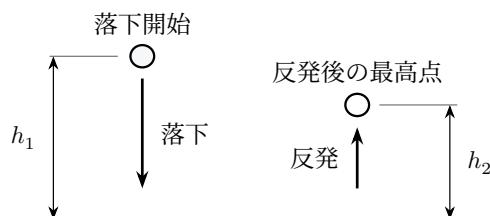
二式を連立すると

$$u = \frac{m - M}{m + M}v_0.$$

$u < 0$ なら P は左向きに進む。

例題7 床ではね返る小球

床から高さ h_1 の点で小球を静かに放し、固定された水平な床で反発させる。床との反発係数を e ($0 < e \leq 1$) とし、反発後の最高点の高さ h_2 を求めよ。また、 e を h_1, h_2 で表せ。



床を位置エネルギーの基準とする。衝突直前の速さを v とすると、 $0 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + 0$ 。反発直後の上向きの速さは ev なので、上昇中は

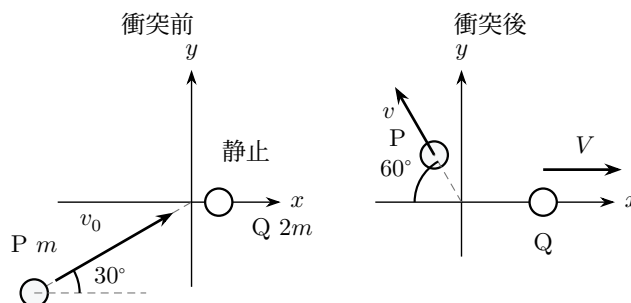
$$\frac{1}{2}m(ev)^2 + 0 = 0 + mgh_2$$

より

$$h_2 = e^2 h_1, \quad e = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}.$$

例題6 平面内の衝突

図のように、なめらかな水平面上で、質量 m の小球 P が速さ v_0 で進み、静止していた質量 $2m$ の小球 Q に衝突した。P の衝突前の速度は x 軸の正方向と 30° の角をなす。衝突後、Q は x 軸の正方向に速さ V で、P は x 軸の負の方向と 60° の角をなす向きに速さ v で進んだ。 v, V を求めよ。



x 方向と y 方向で、運動量保存則より

$$\begin{cases} mv_0 \cos 30^\circ = -mv \cos 60^\circ + 2mV, \\ mv_0 \sin 30^\circ = mv \sin 60^\circ. \end{cases}$$

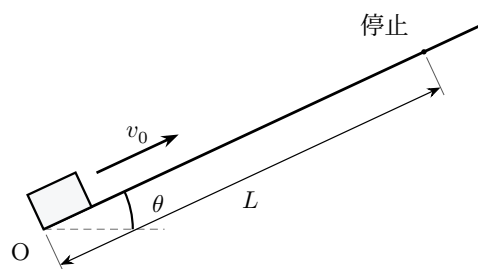
y 方向の式から $v = v_0/\sqrt{3}$ 。これを x 方向の式に代入すると

$$v = \frac{v_0}{\sqrt{3}}, \quad V = \frac{v_0}{\sqrt{3}}.$$

P の衝突後の x 成分は負、 y 成分は正である。

例題8 なめらかな斜面を上る物体

傾角 θ のなめらかな斜面の下端 O から、質量 m の物体を斜面に沿って上向きに速さ v_0 で投げ上げた。物体が一瞬止まるまでに進む距離 L を求めよ。



力学的エネルギー保存より

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = 0 + mg(L \sin \theta).$$

よって

$$L = \frac{v_0^2}{2g \sin \theta}.$$

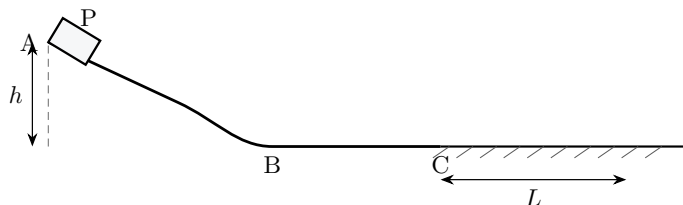
高さの差は $L \sin \theta$ である。粗い斜面では、動摩擦力の仕事を含めて仕事と運動エネルギーの関係を用いる。

宿題 | 仕事・エネルギー

宿題 1 なめらかな斜面から粗い水平面へ

なめらかな斜面 AB と水平面 BC がなめらかにつながっており、C より右側だけが粗い。質量 m の物体 P を、B と C を通る水平面から高さ h の A で静かに放した。物体は C を通過した後、C から距離 L の点で停止した。重力加速度の大きさを g 、粗い部分の動摩擦係数を μ' とする。

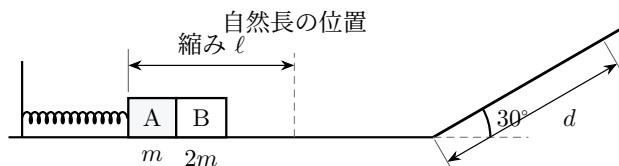
- (1) A から B までに、垂直抗力と重力が P にする仕事をそれぞれ求めよ。
- (2) B を通過した直後の速さを求めよ。
- (3) μ' を h, L で表せ。
- (4) 放す高さを $h/2$ に変えた。C から停止点までの距離を L で表せ。



宿題 2 バネで押し出された物体の運動

なめらかな水平面と、傾角 30° のなめらかな斜面が図のようにつながっている。接続部で速さは変わらないものとする。ばね定数 k の軽いばねの一端を壁に固定し、他端に質量 m の板 A を取り付け、質量 $2m$ の物体 B を A に押し当て、ばねを自然長から ℓ だけ縮めて静かに放す。ばねが自然長になるまでは A と B は接して同じ速さで動き、自然長で離れるものとする。A は水平面上だけを動く。

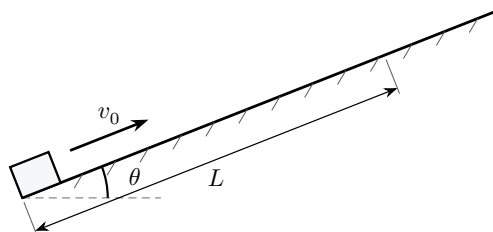
- (1) はじめにばねが蓄えている弾性エネルギーを求めよ。
- (2) ばねの縮みが $\ell/2$ になった瞬間の A, B の速さを求めよ。
- (3) A と B が離れる直前の共通の速さを求めよ。
- (4) 離れた後、B は斜面を上り、下端から斜面に沿って距離 d だけ進んで一瞬止まった。 d を求めよ。
- (5) A と B が離れた後、A が初めて止まるときのばねの伸びを求めよ。それまでは A と B は再び衝突しないものとする。



宿題 3 粗い斜面上の往復運動

傾角 θ の粗い斜面の下端から、質量 m の物体を斜面に沿って上向きに速さ v_0 で投げ上げた。動摩擦係数を μ' とし、 $\tan \theta > \mu'$ とする。重力加速度を g とする。

- (1) 斜面に沿って上向きに距離 x だけ進む間に、重力・垂直抗力・動摩擦力がする仕事をそれぞれ求めよ。
- (2) 物体が上る最大距離 L を求めよ。
- (3) 停止後、物体は自然に滑り始めるものとする。下端へ戻った瞬間の速さを v_0, μ', θ で表せ。

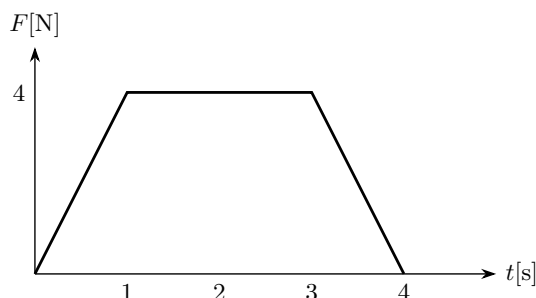


宿題 | 力積・運動量保存・反発係数・床との衝突

宿題 4 $F-t$ グラフと運動量

質量 2.0 kg の台車が x 軸上を運動している。 $t=0$ での速度は -3.0 m/s である。 $t=0$ から 4.0 s まで、合力の x 成分 F は図のように変化する。

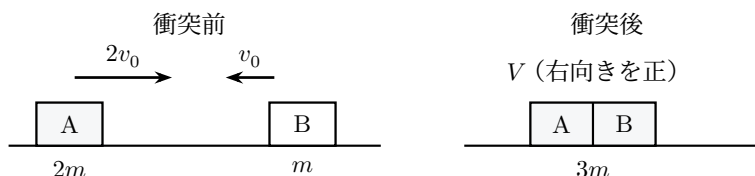
- (1) 台車が受ける力積を求めよ。
- (2) $t=4.0\text{ s}$ 直後の速度を求めよ。
- (3) 初速度は変えず、各時刻の力を c 倍にする。
 $t=4.0\text{ s}$ で台車の速度が 0 となる c を求めよ。



宿題 5 2 台の台車の合体

なめらかな水平面上で、質量 $2m$ の台車 A が右向きに速さ $2v_0$ で、質量 m の台車 B が左向きに速さ v_0 で進み、衝突後は一体となった。右向きを正とする。

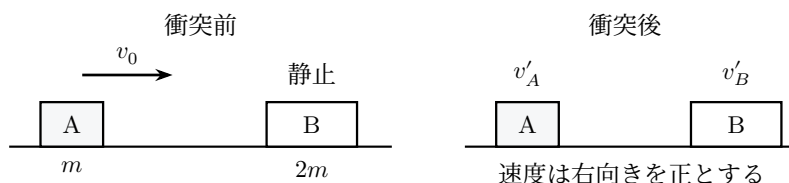
- (1) 衝突後の速度を求めよ。
- (2) A, B が受けた力積をそれぞれ求めよ。
- (3) 衝突で失われた運動エネルギーを求めよ。



宿題 6 質量が異なる 2 物体の衝突

なめらかな水平面上で、質量 m の A が右向きに速さ v_0 で進み、静止した質量 $2m$ の B に正面衝突する。反発係数を e とし、右向きを正とする。

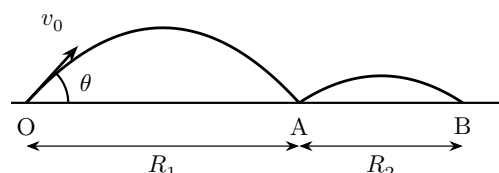
- (1) 衝突後の A, B の速度を求めよ。
- (2) A が衝突後に静止する e を求めよ。
- (3) A が左向きにはね返る e の範囲を求めよ。



宿題 7 床で反発する斜方投射

水平な床の上の O から、小球を速さ v_0 、水平面となす角 θ ($0 < \theta < 90^\circ$) で斜め上方に投げる。点 A で床に衝突し、反発後に点 B で再び床へ達した。床は固定されたなめらかな水平面で、反発係数を e ($0 < e \leq 1$) とする。衝突中の重力の力積は無視する。

- (1) $OA = R_1$ を求めよ。
- (2) $AB = R_2$ を求め、 R_2/R_1 を求めよ。
- (3) 反発後の最高点の高さを、最初の最高点の高さ H_1 と e で表せ。

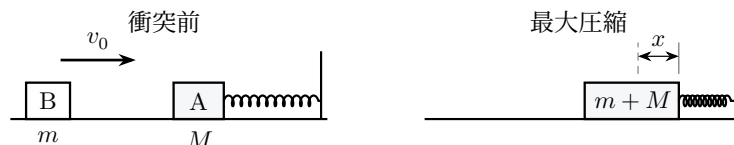


宿題 | 衝突総合・実験

宿題 8 完全非弾性衝突とばね

なめらかな水平面上で、一端を壁に固定した軽いばね（ばね定数 k ）に質量 M の物体 A をつなぎ、自然長で静止させる。質量 m の B が右向きに速さ v_0 で衝突し、一体となった。衝突中のばねの力積は無視し、右向きを正とする。

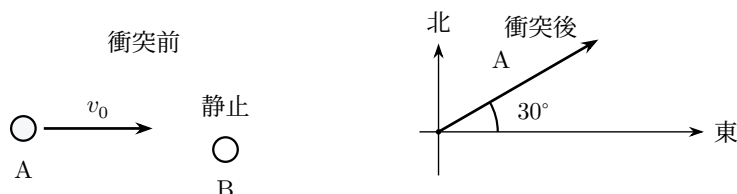
- (1) 衝突直後の共通速度を求めよ。
- (2) 最大圧縮量を求めよ。



宿題 9 質量が等しい 2 球の弾性衝突

なめらかな水平面上で、質量がともに m の小球 A, B がある。A が東向きに速さ v_0 で進み、静止していた B に弾性衝突した。衝突後、A は東から北へ 30° の方向へ進んだ。等質量で一方が静止している弾性衝突では、衝突後の二つの速度は互いに垂直であることを用いてよい。

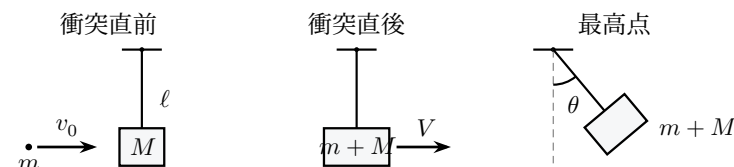
- (1) 衝突後の B の進行方向を答えよ。
- (2) 衝突後の A, B の速さをそれぞれ v_0 で表せ。



宿題 10 弾道振り子

質量 m の弾丸を水平方向に速さ v_0 で発射し、軽い糸につるした質量 M の砂袋の重心に食い込ませた。砂袋は初め静止しており、支点から重心までの距離は ℓ である。一体となった後、糸が鉛直方向となす角の最大値は θ ($0 < \theta < 90^\circ$) となった。

- (1) 衝突直後の共通速度 V を求めよ。
- (2) 上昇高さ h を ℓ, θ で表せ。
- (3) v_0 を m, M, g, ℓ, θ で表せ。



宿題 11 反発係数の測定

ボール A, B を同じ水平な床の上で静かに落とす。床からボールの下端までの高さを測り、落下開始時を h_1 、反発後の最高点を h_2 とする。実験 I では $h_1 = 1.00 \text{ m}$ として各 5 回測定し、実験 II では B の h_1 を変えて測定した。各問について最も適当なものをア～エから 1 つ選べ。

実験 I $h_2[\text{m}]$					
回	1	2	3	4	5
A	0.48	0.50	0.49	0.47	0.51
B	0.63	0.65	0.64	0.62	0.66

実験 II					
$h_1[\text{m}]$	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
$h_2[\text{m}]$	0.13	0.25	0.39	0.51	0.64

- (1) 実験 I の平均値から求めた A, B の反発係数 e_A, e_B の組合せはどれか。

ア $e_A = 0.49, e_B = 0.64$ イ $e_A = 0.70, e_B = 0.64$
 ウ $e_A = 0.70, e_B = 0.80$ エ $e_A = 0.80, e_B = 0.70$

- (2) 同じ高さから落とすと、より高くはね返るのはどれか。

ア A イ B ウ 同じ エ 判断できない

- (3) 落下高さ h_1 と反発後の最高点 h_2 の理論的な関係として正しいものはどれか。

ア $h_2 = eh_1$ イ $h_2 = h_1/e$ ウ $h_2 = h_1/e^2$ エ $h_2 = e^2 h_1$

- (4) 実験 II の測定点に合う直線の傾きを見積もり、ボール B の反発係数を求める。最も適当な値はどれか。

ア 0.40 イ 0.64 ウ 0.80 エ 1.25

